להגשה ב-Moodle, בכתב יד וסרוק ל-PDF אחד, עד יום חמישי 12.11.2026 בשעה 10:00

תרגיל להגשה מספר 3 — שתי דרכים, פרמטר אחד

שם: _____ ת"ז: _____

בניסוי מוכר בקוגניציה של כלבים, הנסיין מסתיר חטיף מתחת לאחת משתי כוסות ומצביע עליה. θ הוא הסיכוי שכלב יבחר בכוס שהנסיין הצביע עליה. בדקנו 9 כלבים (1 = בחר בכוס שהצביעו עליה, 0 = בחר בכוס השנייה):

$$y = 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1$$

בעמוד הזה תעריכו את θ בדרך Bayesian, ובעמוד הבא, מאותם נתונים בדיוק, בדרך Frequentist: קודם ביד, אחר כך בעזרת בוט המטלה, ובסוף דיווח במילים שלכם.

עמוד א · הערכה Bayesian

המודל המייצר

כל כלב הוא תצפית אחת: $y_i \sim$ _____(θ). במילים, θ הוא

_____.

כמה הצלחות? _____ כמה כישלונות? _____

likelihood, prior ו-posterior ביד

חשבו במחשבון את ה-likelihood, $L(\theta) = \theta^6 \cdot (1-\theta)^3$, לכל אחד משש הערכים. המספרים קטנים מאוד: אפשר לכתוב כל אחד כפול 10,000, וזה לא ישנה את ה-posterior. ה-prior מודפס: רחב, סביב 0.5, ויורד מעט בקצוות. כפלו, סכמו, וחלקו בסכום.

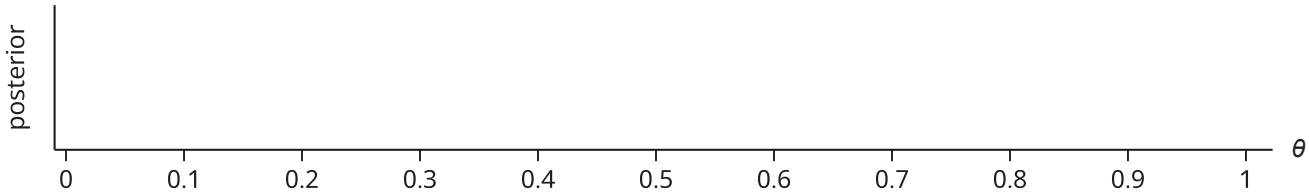
	$\theta = 0$	$\theta = 0.2$	$\theta = 0.4$	$\theta = 0.6$	$\theta = 0.8$	$\theta = 1$
likelihood $P(y \mid \theta)$						
prior $P(\theta)$	0.13	0.17	0.20	0.20	0.17	0.13
prior × likelihood						
posterior $P(\theta \mid y)$						

Evidence
סכום המכפלות

ה-posterior המלא, בעזרת הבוט

שישה ערכים הם קירוב גס. תנו לבוט ה-Bayesian של התרגול את מספר ההצלחות והכישלונות. הבוט מחשב את ה-posterior על 101 ערכים של θ, עם אותו prior. שרטטו את ה-posterior על הציר, וסמנו עליו את השכיח ואת ה-HDI.

gemini.google.com/gem/1rx7pZ0M8Gn_Ks9ndoqFr9eFXOC_H5bXO



שכיח: _____ חציון: _____ 90% HDI: [_____ , _____] PD (מעל 0.5): _____

ROPE [0.45, 0.55] ("אין העדפה, מעשית"): _____

באיזה משש הערכים בטבלה ה-posterior הכי גבוה? _____ האם זה מתאים לשכיח של הבוט?

דיווח Bayesian

כתבו דיווח, כמו בשקף "דיווח Bayesian": מה הערך הסביר ביותר של θ, כמה אתם בטוחים בו, ומה אפשר לומר על העדפה לכוס שהנסיין הצביע עליה.

עמוד ב · הערכה Frequentist

MLE

חשבו את ה-MLE כממוצע של התצפיות: _____ = _____ / 9. בעמוד א, באיזה משקת ערכי θ ה-likelihood היה הגבוה ביותר? _____ מה הקשר בין שתי התשובות? _____

ההשערה ברת-ההפרכה

H_0: θ = _____. במילים: _____ .

Fisher קרא לה null, מלשון *to nullify*, לבטל. למה דווקא השערה כזו? _____

מחקר ועוד מחקר

נניח ש-H_0 נכונה. הטילו מטבע 9 פעמים (או הגרלה בטלפון): עץ = הכלב בחר בכוס שהצביעו עליה. סמנו כל הצלחה במשבצת. זה מחקר אחד, בעולם שבו H_0 נכונה. ערכו שלושה מחקרים כאלה.

מחקר 1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ k = _____

מחקר 2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ k = _____

מחקר 3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ k = _____

סמנו את שלושת ה-k שלכם כנקודות מעל הציר. אחר כך תנו אותם לבוט ה-Frequentist של המטלה: הוא יוסיף עוד 1,000 מחקרים כאלה ויציג את התפלגות הדגימה. שרטטו את הצורה שלה מעל הנקודות, וסמנו בקו את מה שראינו בפועל: k = 6.

gemini.google.com/gem/1HUIggtZPbE2_eVBAhoyik02PWqUE477z



k: כמה כלבים מתוך 9 בחרו בכוס שהצביעו עליה

ערך p ורווח סמך

מתוך 1,000 המחקרים של הבוט, בכמה $k \geq 6$? _____ כלומר, p חד-צדדי: _____ . ובשני הכיוונים ($k \geq 6$ או $k \leq 3$), p דו-צדדי: _____ . רווח סמך 90% (מהבוט): [_____ , _____].

דיווח Frequentist

כתבו דיווח, כמו בשקף "ערך p": האומדן, רווח הסמך, והסיכוי לצפות בתוצאה כמו שלנו, או קיצונית ממנה, בהינתן ההשערה ברת-ההפרכה. מה מותר להסיק מכאן, ומה אסור?

_____

_____

_____

ולסיום: השוו את ה-PD מעמוד א ל-p מעמוד ב. האם שני הדיווחים סותרים? מה כל אחד מהם אומר?

_____

_____